

BÀI THỰC HÀNH 1B

MÃ HOÁ HIỆN ĐẠI, CHỨNG THỰC VÀ CHỮ KÝ SỐ

(Sử dụng CrypTool 1)

Sinh viên đặt tên file là TH1B_họtên_mssv (.docx), lưu lại các bước thực hiện, chụp ảnh màn hình kết quả, nhận xét, phân tích kết quả bài Thực hành.

I. MỤC TIÊU

- Hiểu nguyên lý mã hoá khóa đối xứng (AES, DES), khóa công khai (RSA), hàm băm (SHA, MD5), chữ ký số.
- Sử dụng CrypTool 1 để mã hoá/giải mã, tạo và kiểm tra chữ ký số, sinh khóa RSA.
- Thực hành kiểm tra tính toàn vẹn bằng hash.
- Viết báo cáo phân tích dựa trên kết quả thực hành.

II. LÝ THUYẾT NỀN TẢNG

1. Mã hoá khóa đối xứng:

- Dùng một khóa duy nhất để mã hoá và giải mã.
- Thuật toán: AES, DES, 3DES.
- Nhanh nhưng khó phân phối khóa.

2. Mã hoá khóa công khai (RSA):

- Dùng 2 khóa (public/private).
- Dùng trong chữ ký số và trao đổi khóa.

3. Hàm băm (Hash):

- Tạo chuỗi dài cố định (128–256 bit).
- Không thể đảo ngược.

- Dùng để kiểm tra toàn vẹn dữ liệu.

4. Chữ ký số:

- Private key dùng để ký.
- Public key dùng để xác minh.
- Dùng để xác thực và chống chối bỏ.

III. CHUẨN BỊ

- Máy Windows 10/11.
- Cài phần mềm CrypTool 1.
- Tạo sẵn các đoạn văn bản để thử nghiệm.

IV. CÁC BƯỚC THỰC HÀNH

Bước 1 – Mã hoá & Giải mã bằng mã hoá đối xứng (AES/DES)

- Nhập văn bản: THIS IS A SECRET MESSAGE USED FOR SYMMETRIC ENCRYPTION DEMO.
- Encrypt → Symmetric (modern) → AES → nhập key: MyStrongKey123.
- Chọn mode ECB hoặc thay đổi CBC/CFB/OFB để quan sát khác biệt.
- Giải mã bằng Decrypt → Symmetric (modern) → AES với cùng key.

Bước 2 – Hash (Kiểm tra toàn vẹn dữ liệu)

- Analysis → Hashes → chọn MD5, SHA-1, SHA-256 để tạo hash.
- Thay đổi 1 ký tự trong văn bản và tạo hash lại.
- Quan sát hiệu ứng Avalanche: hash thay đổi hoàn toàn.

Bước 3 – Mã hoá khóa công khai RSA

- Encrypt → Asymmetric → RSA → Generate Keys → chọn 1024 bit.
- Dùng Public Key để mã hoá văn bản.
- Dùng Private Key để giải mã.
- Thử dùng key 2048 bit và ghi nhận thay đổi tốc độ.

Bước 4 – Chữ ký số (Digital Signature)

- Digital Signatures → Create/Verify Signature → RSA Signature.
- Chọn văn bản + Private Key để tạo file chữ ký .sig.
- Verify Signature → chọn văn bản gốc + file .sig + Public Key.
- Thử sửa văn bản rồi kiểm tra lại chữ ký (kết quả INVALID).

Bước 5 – Kiểm tra tính toàn vẹn & xác thực

- Người gửi gửi văn bản + hash.
- Người nhận tạo hash mới rồi so sánh.
- Nếu hash không khớp → dữ liệu bị thay đổi.

V. CÂU HỎI BÁO CÁO

1. Khác nhau giữa mã hoá đối xứng và bất đối xứng?
2. Hash dùng để làm gì? Vì sao không thể đảo ngược?
3. Vì sao sửa 1 ký tự khiến hash đổi toàn bộ?
4. Tại sao chữ ký số cần private key?
5. RSA có dùng để mã hoá file lớn không? Vì sao?
6. Chữ ký số khác mã hoá ở điểm nào?
7. Nhược điểm của mode ECB trong AES?

VI. TỔNG KẾT

- Sinh viên nắm quy trình mã hoá hiện đại.
- Biết sử dụng RSA để mã hoá và ký.
- Thực hành hash để kiểm tra toàn vẹn.
- Hiểu vai trò của khóa công khai & bí mật.
- Áp dụng CrypTool vào an toàn thông tin.